



Vestibular FUVEST 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FUVEST 2021

2 Gabarito

1 FUVEST 2021

Exercício 1. (FUVEST 2021) Considere as seguintes afirmações:

I. Uma pessoa em um trampolim é lançada para o alto. No ponto mais alto de sua trajetória, sua aceleração será nula, o que dá a sensação de gravidade zero".

II. A resultante das forças agindo sobre um carro andando em uma estrada em linha reta a uma velocidade constante tem módulo diferente de zero.

III. As forças peso e normal atuando sobre um livro em repouso em cima de uma mesa horizontal formam um par ação-reação.

De acordo com as Leis de Newton:

- (A) Somente as afirmações I e II são corretas.
- (B) Somente as afirmações I e III são corretas.
- (C) Somente as afirmações II e III são corretas.
- (D) Todas as afirmações são corretas.
- (E) Nenhuma das afirmações é correta.

Exercício 2. (FUVEST 2021) Um vídeo bastante popular na internet mostra um curioso experimento em que uma garrafa de água pendurada por uma corda é mantida suspensa por um palito de dente apoiado em uma mesa.

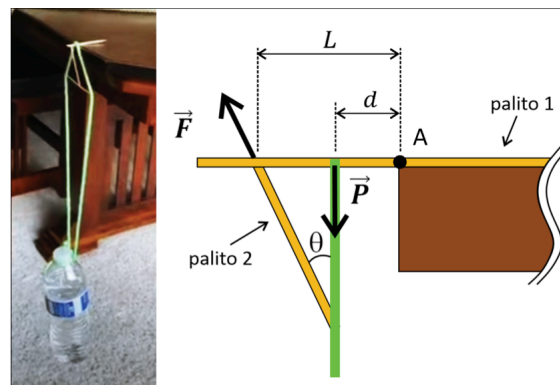


Figura 1:

1

5

O "Truque" só é possível pelo uso de outros palitos, formando um tipo de treliça. A figura a direita da foto mostra uma visão lateral do conjunto, destacando duas das forças que atuam sobre o palito 1.

Nesta figura, $\vec{F}$ é a força que o palito 2 exerce sobre o palito 1 (aplicada a uma distância L do ponto A na borda da mesa), $\vec{P}$ é a componente vertical da força que a corda exerce sobre o palito 1 (aplicada a uma distância d do ponto A) e θ é o ângulo entre a direção da força $\vec{F}$ e a vertical. Para que o conjunto se mantenha estático, porém na iminência de rotacionar, a relação entre os módulos de $\vec{F}$ e $\vec{P}$ deve ser:

- (A) $|\vec{F}| = \frac{|\vec{P}|d}{L\cos(\theta)}$
- (B) $|\vec{F}| = \frac{|\vec{P}|d}{L\sin(\theta)}$
- (C) $|\vec{F}| = \frac{|\vec{P}|\cos(\theta)}{1}$
- (D) $|\vec{F}| = \frac{|\vec{P}|L\cos(\theta)}{d}$
- (E) $|\vec{F}| = \frac{|\vec{P}|L\sin(\theta)}{d}$

Exercício 3. (FUVEST 2021) Os *smartphones* modernos vêm equipados com um acelerômetro, dispositivo que mede acelerações a que o aparelho está submetido.

O gráfico foi gerado a partir de dados extraídos por um aplicativo do acelerômetro de um *smartphone* pendurado por um fio e colocado para oscilar sob a ação da gravidade. O gráfico mostra os dados de uma das componentes da aceleração (corrigidos por um valor de referência constante) em função do tempo.

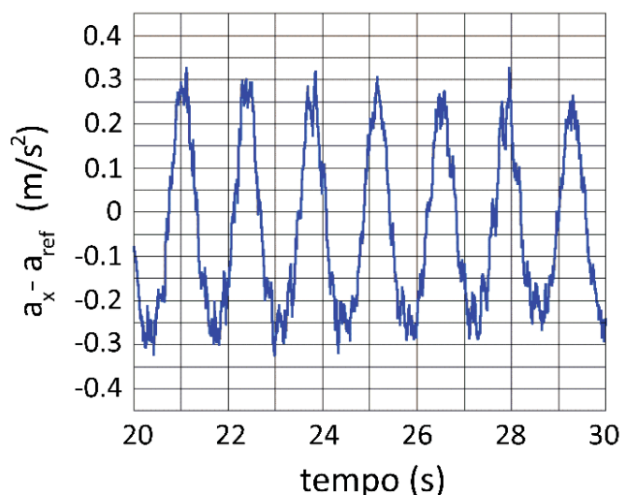


Figura 2:

Com base nos dados do gráfico e considerando que o movimento do *smartphone* seja o de um pêndulo simples a ângulos pequenos, o comprimento é de aproximadamente:

- (A) 5,0 cm
- (B) 10 cm
- (C) 50 cm
- (D) 100 cm
- (E) 150 cm

Exercício 4. (FUVEST 2021) Uma comunidade rural tem um consumo de energia elétrica de 2 MWh por mês. Para suprir parte da demanda, os moradores têm interesse em instalar uma miniusina hidroelétrica em uma queda d'água de 15 metros com uma vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kwh de energia por mês cada um.

Considerando que a miniusina hidroelétrica opere 24h por dia com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade seria de:

- (A) 12
- (B) 23
- (C) 30
- (D) 45
- (E) 50

Exercício 5. (FUVEST 2021) Ondas estacionárias podem ser produzidas de diferentes formas, dentre elas esticando-se uma corda homogênea, fixa em dois pontos separados por uma distância L , e pondo-a a vibrar. A extremidade à direita é acoplada a um gerador de frequências, enquanto a outra extremidade esta sujeita a uma força tensional produzida ao se pendurar à corda um objeto de massa m_0 mantido em repouso. O arranjo experimental é ilustrado na figura. Ajustando a frequência do gerador para f_1 , obtém-se na corda uma onda estacionária que vibra em seu primeiro harmônico.

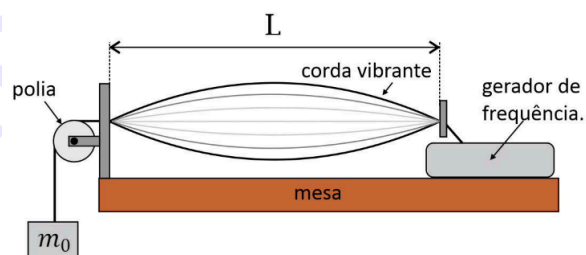


Figura 3:

Ao trocarmos o objeto pendurado por outro de massa M , observa-se que a frequência do gerador para que a corda continue a vibrar no primeiro harmônico deve ser ajustada para $2f_1$. Com isso, é correto concluir que a razão M/m_0 deve ser:

- (A) 1/4
- (B) 1/2
- (C) 1
- (D) 2
- (E) 4

Exercício 6. (FUVEST 2021) Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em uma diagrama P-V, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, a etapa BC é isocórica e a etapa CA é isotérmica.

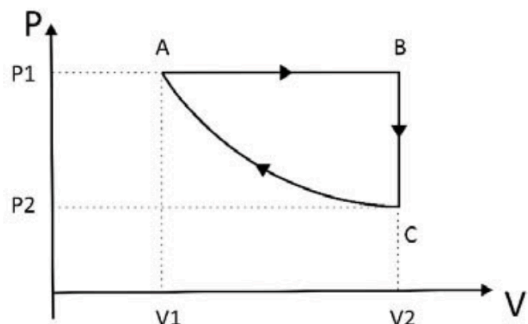


Figura 4:

Considere as seguintes afirmações:

- I. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA.
- II. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC.
- III. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA.

É correto o que se afirma em:

- (A) Nenhuma delas.
- (B) Apenas I.
- (C) Apenas II.
- (D) Apenas III.
- (E) Apenas I e II.

Exercício 7. (FUVEST 2021) O olho humano constitui uma complexa estrutura capaz de controlar a luz recebida e produzir imagens nítidas. Em pessoas com visão normal, o olho é capaz de acomodar o cristalino para focalizar sobre a retina a luz que vem de objetos, desde que não estejam muito próximos. Pessoas míopes, por outro lado, apresentam dificuldades em enxergar de longe. Ao focalizar objetos situados além do chamado ponto remoto (PR), a imagem forma-se à frente da retina, conforme a figura.

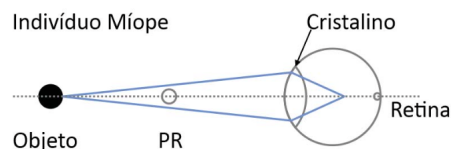


Figura 5:

Neste caso, lentes corretivas são necessárias a fim de que o indivíduo observe o objeto de forma nítida.

Qual arranjo esquemático melhor descreve a correção realizada por uma lente receitada por um oftalmologista no caso de um indivíduo míope?

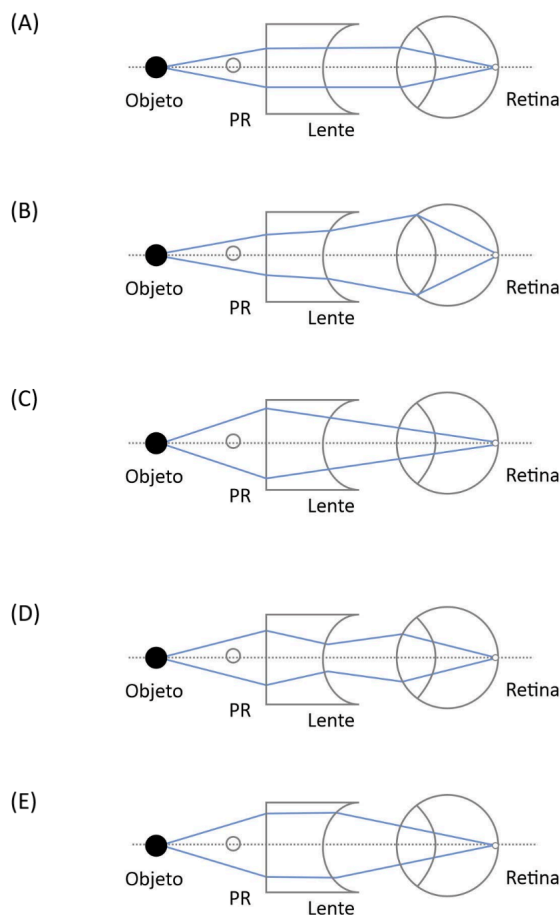


Figura 6:

Exercício 8. (FUVEST 2021) Dois balões negativamente carregados são utilizados para induzir cargas em latas metálicas, alinhadas em contato, que, inicialmente, estavam eletricamente neutras.

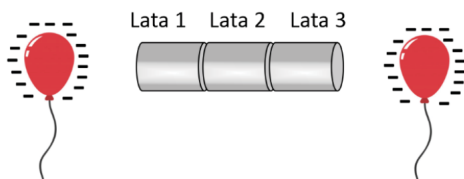


Figura 7:

Conforme mostrado na figura, os balões estão próximos, mas jamais chega a tocar as latas. Nessa configuração, as latas 1, 2 e 3 terão, respectivamente, carga total:

- (A) 1: zero; 2: negativa; 3: zero.
- (B) 1: positiva; 2: zero; 3: positiva.
- (C) 1: zero; 2: positiva; 3: zero.
- (D) 1: positiva; 2: negativa; 3: positiva.
- (E) 1: zero; 2: zero; 3: zero.

Exercício 9. (FUVEST 2021) Em uma luminária de mesa, há duas lâmpadas que podem ser acesas individualmente ou ambas ao mesmo tempo, com cada uma funcionando sob a tensão nominal determinada pelo fabricante, de modo que a intensidade luminosa de cada lâmpada seja sempre a mesma. Entre os circuitos apresentados, indique aquele que corresponde a um arranjo que permite o funcionamento conforme essa descrição.

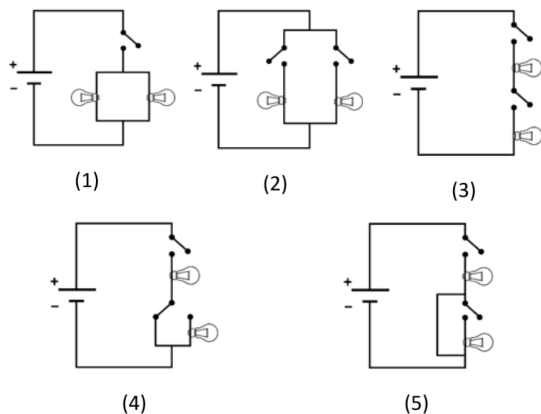


Figura 8:

- (A) (1) (B) (2) (C) (3) (D) (4) (E) (5)

Exercício 10. (FUVEST 2021) Uma esfera metálica de massa m e carga elétrica $+q$ descansa sobre um piso horizontal isolante, em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal, de intensidade E , conforme mostrado na figura. Em certo instante, com auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida ao longo de uma linha vertical, com velocidade constante e contra a ação da gravidade, a uma altura total h , sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme.

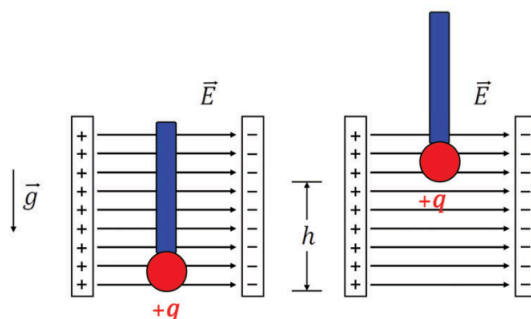


Figura 9:

Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são, respectivamente:

- (A) mgh e qEh
- (B) $-mgh$ e 0
- (C) 0 e $-qEh$
- (D) $-mgh$ e $-qEh$
- (E) mgh e 0

Exercício 11. (FUVEST 2021) A energia irradiada pelo Sol provém da conversão de massa em energia durante reações de fusão de núcleos de hidrogênio para produzir núcleos de hélio. Atualmente, essas reações permitem ao Sol emitir radiação luminosa a uma potência de aproximadamente $4 \times 10^{26} \text{ W}$. Supondo que essa potência tenha sido mantida desde o nascimento do Sol, cerca de 5×10^9 anos atrás, a massa correspondente àquela perdida pelo Sol até hoje é mais próxima de:

Note e adote:

Velocidade da luz no vácuo: $3 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Considere que uma ano tem cerca de $3 \times 10^7 \text{ s}$.

- (A) 10^7 kg
- (B) 10^{17} kg
- (C) 10^{27} kg
- (D) 10^{37} kg
- (E) 10^{47} kg

2 Gabarito

Solução 1. (E)

I. Falso. No ponto de altura máxima a velocidade vertical é nula, e o peso é $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$.

II. Falso. No movimento retilíneo e uniforme, M.R.U., a resultante das forças é nula.

III. Falso. Par ação-reação são forças: mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, aplicadas em corpos diferentes e são de mesma natureza.

Solução 2. (A)

Escolhendo o ponto A como polo teremos:

$$\Sigma \vec{M}_F = \vec{0}.$$

$$|\vec{F}_y| \cdot L = |\vec{P}| \cdot d$$

$$|\vec{F}| \cdot \cos(\theta) \cdot L = |\vec{P}| \cdot d$$

$$\text{Assim teremos: } |\vec{F}| = \frac{|\vec{P}|d}{L \cos(\theta)}$$

Solução 3. (C)

$$\text{Pelo gráfico: } T = \frac{\Delta t}{n} = \frac{28s - 21s}{5} = \frac{7,0}{5}s$$

$$\text{Pêndulo simples: } T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$\frac{7,0}{5}s = 2\pi \sqrt{\frac{L}{10m/s^2}}$$

$$\text{Teremos: } L \approx 0,50m = 50cm$$

Solução 4. (B)

$$\text{Potência Hidráulica: } P_H = \frac{\tau_{\text{peso}}}{\Delta t} = \frac{mgh}{\Delta t}$$

$$P_H = \frac{10kg \cdot 10m/s^2 \cdot 15m}{1s} = 1500W$$

$$\text{Consumo total: } E_{\text{total}} = E_H + E_{\text{Sol}}$$

$$E_{\text{total}} = P_H \cdot \Delta t + n E_{\text{cada}}$$

$$2 \cdot 10^6 Wh = 1500W \cdot 24h \cdot 30 + n \cdot 40 \cdot 10^3 Wh$$

$$\text{Teremos: } n = 23.$$

Solução 5. (E)

$$\text{Situação I: } v_I = \sqrt{\frac{m_0 \cdot g}{\mu}} = \lambda_I \cdot f_I$$

$$\text{Situação II: } v_{II} = \sqrt{\frac{M \cdot g}{\mu}} = \lambda_{II} \cdot f_{II}$$

$$\text{Dividindo II por I: } \sqrt{\frac{M}{m_0}} = \frac{f_{II}}{f_I} = 2$$

$$\text{Teremos: } \frac{M}{m_0} = 4.$$

Solução 6. (B)

$$\text{Primeira Lei da Termodinâmica: } \Delta U = Q - \tau.$$

$$\text{Variação da Energia interna: } \Delta U \propto \Delta T.$$

$$\text{AB: } \Delta U = Q - \tau$$

$$\Delta U_{AB} > 0, \tau_{AB} > 0 \text{ e } Q_{AB} > 0$$

$$\text{BC: } \Delta U = Q$$

$$\Delta U_{BC} < 0, \tau_{BC} = 0 \text{ e } Q_{BC} < 0$$

$$\text{CA: } 0 = Q - \tau$$

$$\Delta U_{CA} = 0, \tau_{CA} < 0 \text{ e } Q_{CA} < 0$$

Solução 7. (B)

Solução 8. (D)

Solução 9. (B)

Solução 10. (B)

Teorema da energia potencial, TEP:

$$\tau_F^{\text{Conserv}} = -\Delta E_{\text{pot}} = E_{\text{pot}}^{\text{inicial}} - E_{\text{pot}}^{\text{final}}$$

Trabalho da força peso:

$$\tau_{\text{peso}} = \pm mg \Delta h.$$

$$\text{Teremos: } \tau_{\text{peso}} = -mgh.$$

Trabalho da força elétrica:

$\tau_{F_{el}} = q(V_i - V_f)$, a esfera movimenta-se ao longo de uma superfície equipotencial.

$$\text{Teremos: } \tau_{F_{el}} = 0$$

Solução 11. (C)

$$Pot = \frac{E}{\Delta t} = \frac{m \cdot c^2}{\Delta t}$$

$$4 \cdot 10^{26} W = \frac{m(3 \cdot 10^8 m/s)^2}{5 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^7 s}$$

$$\text{Teremos: } m = 6,7 \cdot 10^{26} kg$$